

# ANALISIS APLIKASI WEB

## Sistem Navigasi Rute Terpendek Kampus UNIB

### Navigasi Shortest Path UNIB

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nama</b>              | Muhammad Abel Cakrawangsa                        |
| <b>NPM</b>               | G1A024077                                        |
| <b>Nama Aplikasi</b>     | Sistem Navigasi UNIB – Shortest Path             |
| <b>URL Aplikasi</b>      | navigasi-shortest-path-unib.vercel.app           |
| <b>Repositori GitHub</b> | github.com/abelcakra/Navigasi-Shortest-Path-UNIB |
| <b>Platform Deploy</b>   | Vercel                                           |
| <b>Teknologi Utama</b>   | HTML, CSS, JavaScript (Node.js)                  |
| <b>Tanggal Analisis</b>  | 4 Juni 2026                                      |
| <b>Dosen Pengampu</b>    | Ir. Arie Vatesia S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.       |

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Navigasi dalam lingkungan kampus yang luas merupakan tantangan tersendiri bagi mahasiswa baru, tamu, maupun civitas akademika Universitas Bengkulu (UNIB). Kebutuhan untuk menemukan rute terpendek antar gedung secara efisien mendorong pengembangan sistem navigasi berbasis web yang dapat diakses oleh siapa saja melalui perangkat digital.

Aplikasi web "Sistem Navigasi UNIB" hadir sebagai solusi digital yang memanfaatkan algoritma pencarian jalur terpendek untuk membantu pengguna menentukan rute optimal di dalam kampus UNIB. Aplikasi ini mengimplementasikan dua pendekatan algoritma, yaitu Dijkstra untuk jalur berbasis jalan nyata, dan metode Heuristic untuk jalur lurus udara.

## 1.2 Tujuan Analisis

Analisis ini bertujuan untuk:

- Memahami arsitektur dan struktur kode aplikasi web yang dikembangkan.
- Menganalisis algoritma shortest path yang diimplementasikan dalam sistem.
- Mengevaluasi antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) aplikasi.
- Mengidentifikasi fitur-fitur utama dan fungsionalitas sistem.
- Meninjau teknologi dan stack yang digunakan dalam pengembangan.

## 1.3 Ruang Lingkup

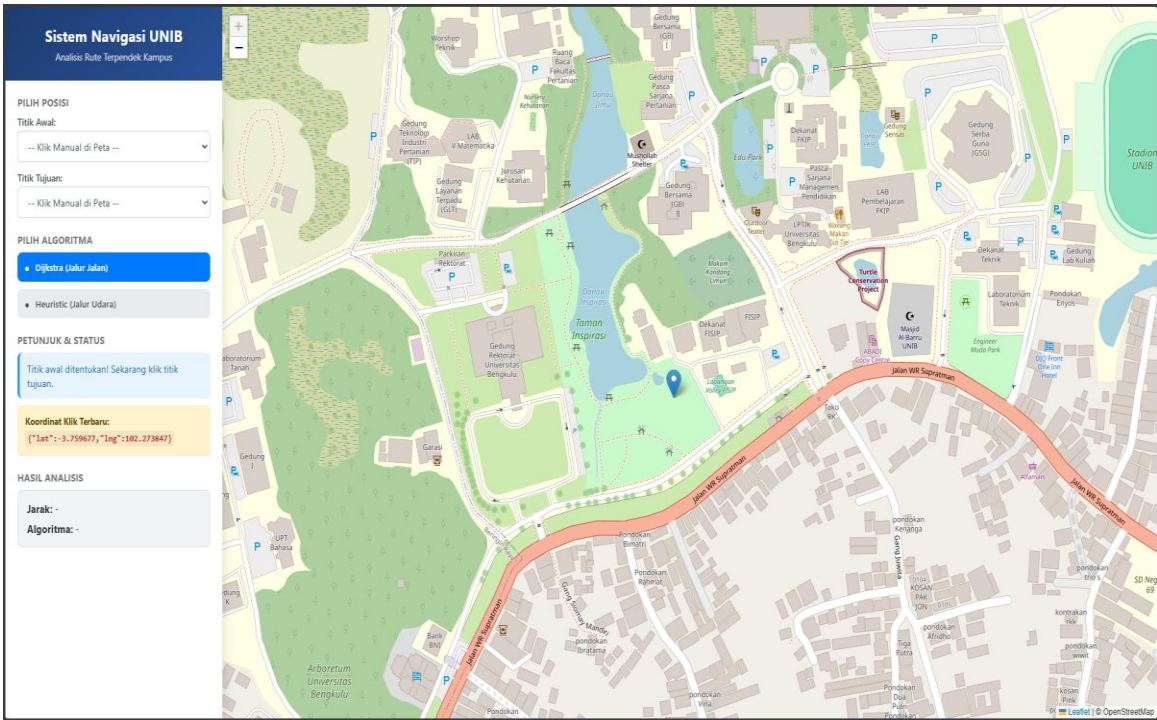
Analisis ini mencakup aspek teknis (kode, arsitektur, algoritma), aspek fungsional (fitur dan alur penggunaan), serta aspek antarmuka (tampilan dan kemudahan penggunaan) dari aplikasi web Navigasi Shortest Path UNIB.

## 2. Gambaran Umum Aplikasi

### 2.1 Deskripsi Aplikasi

Sistem Navigasi UNIB adalah aplikasi web interaktif yang dirancang untuk menampilkan peta kampus Universitas Bengkulu secara visual dan membantu pengguna menemukan rute terpendek antar lokasi di dalam kampus. Aplikasi ini berjalan sepenuhnya di browser web dan dapat diakses melalui URL publik yang di-deploy di platform Vercel.

### 2.2 Tampilan Antarmuka



### 2.3 Lokasi yang Terdaftar

Aplikasi mendukung 12 titik lokasi resmi di dalam kampus UNIB, yaitu:

| No. | Nama Lokasi         | No. | Nama Lokasi           |
|-----|---------------------|-----|-----------------------|
| 1   | Gerbang Utama UNIB  | 7   | Gedung Belajar V      |
| 2   | Laboratorium Teknik | 8   | Gedung FKIK           |
| 3   | Gedung Rektorat     | 9   | Gedung Fakultas Hukum |
| 4   | Stadion UNIB        | 10  | Gedung Serba Guna     |
| 5   | Perpustakaan UNIB   | 11  | Masjid Baitul Hikmah  |
| 6   | Gerbang Keluar UNIB | 12  | Klinik UNIB           |

### 3. Arsitektur dan Teknologi

#### 3.1 Stack Teknologi

Berdasarkan analisis repositori GitHub, aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi berikut:

| Layer    | Teknologi               | Keterangan                           |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frontend | HTML (66.5%)            | Struktur halaman dan antarmuka utama |
| Styling  | CSS (24.0%)             | Tampilan visual dan responsivitas    |
| Logic    | JavaScript (9.5%)       | Algoritma dan interaktivitas         |
| Backend  | Node.js + Express       | Server (server.js) untuk routing     |
| Deploy   | Vercel                  | Hosting dan continuous deployment    |
| Peta     | Leaflet.js / Custom Map | Tampilan peta interaktif kampus      |

#### 3.2 Struktur Repositori

Struktur direktori proyek terdiri dari:

- node\_modules/ – Dependensi Node.js yang digunakan oleh server
- public/ – Folder aset publik (HTML, CSS, JavaScript frontend)
- server.js – File server utama berbasis Node.js/Express
- package.json – Konfigurasi proyek dan daftar dependensi
- G1A024077\_Laporan\_Shortest\_Path\_UNIB.pdf – Laporan resmi proyek

#### 3.3 Arsitektur Aplikasi

Aplikasi ini menggunakan arsitektur Client-Server sederhana. Frontend dibangun dengan HTML/CSS/JS murni dan berkomunikasi dengan backend Node.js melalui HTTP. Server berfungsi sebagai static file server sekaligus menyajikan logika tambahan jika diperlukan. Deployment dilakukan via Vercel yang secara otomatis mendeteksi konfigurasi Node.js dari package.json.

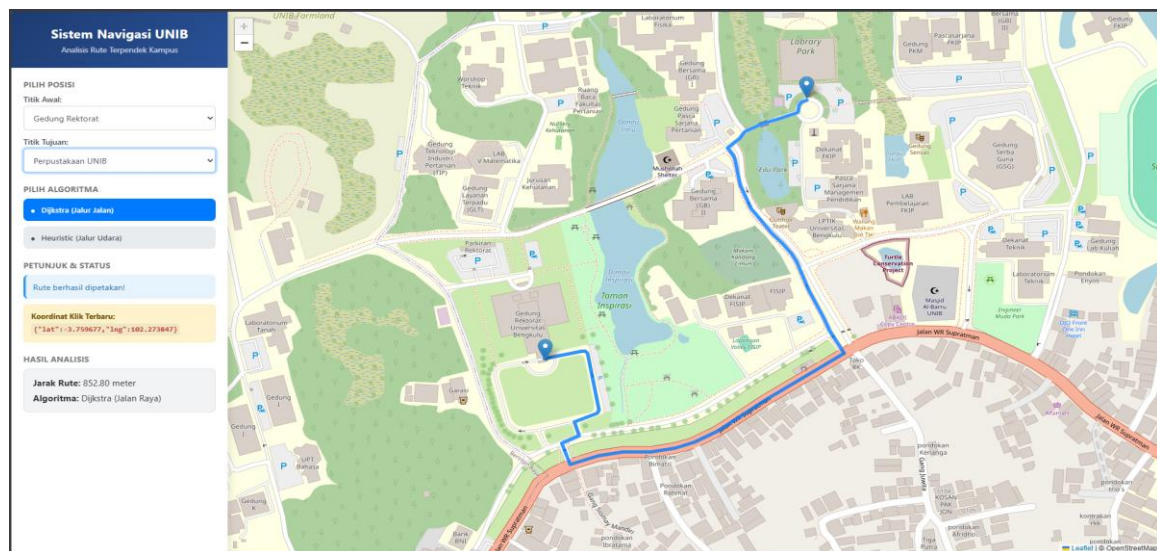
## 4. Analisis Algoritma

### 4.1 Algoritma Dijkstra

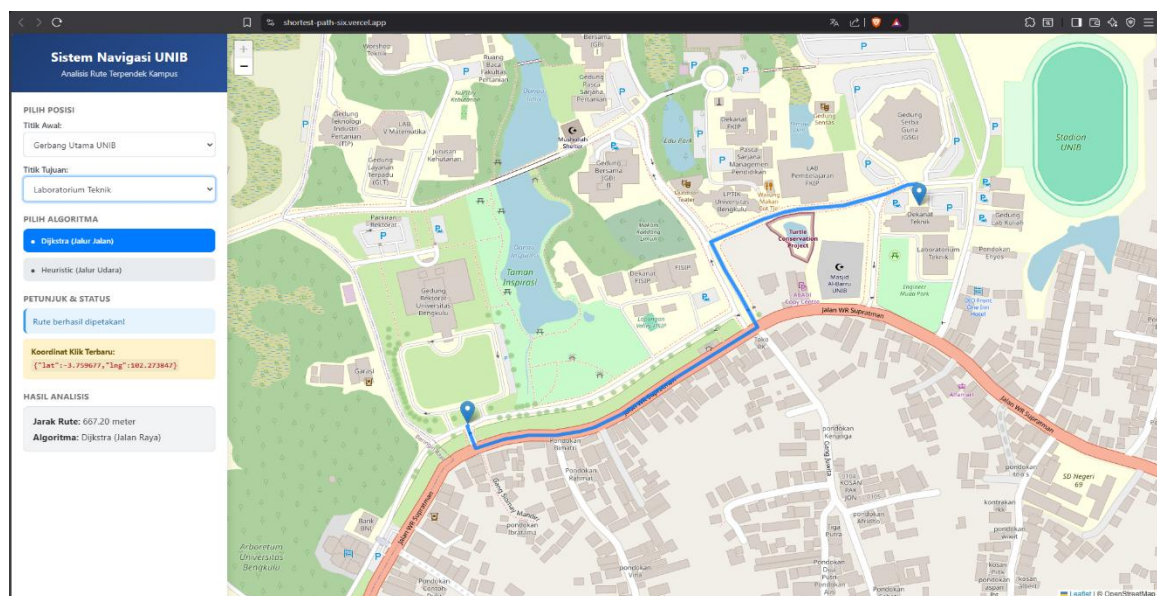
Algoritma Dijkstra merupakan algoritma greedy klasik untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dalam sebuah graf berbobot non-negatif. Dalam aplikasi ini, algoritma Dijkstra digunakan untuk menghitung rute terpendek berdasarkan jalur jalan nyata di dalam kampus UNIB.

Prinsip kerja algoritma Dijkstra dalam konteks ini adalah:

1. Setiap titik lokasi (gedung/fasilitas) direpresentasikan sebagai simpul (node) dalam graf.
2. Jarak antar lokasi yang terhubung dijadikan sebagai bobot tepi (edge weight).
3. Algoritma secara iteratif memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum diproses.
4. Proses berlanjut hingga simpul tujuan ditemukan atau semua simpul terproses.



Gambar 4.1.1 Shortest Path Gedung Rektorat - Perpustakaan

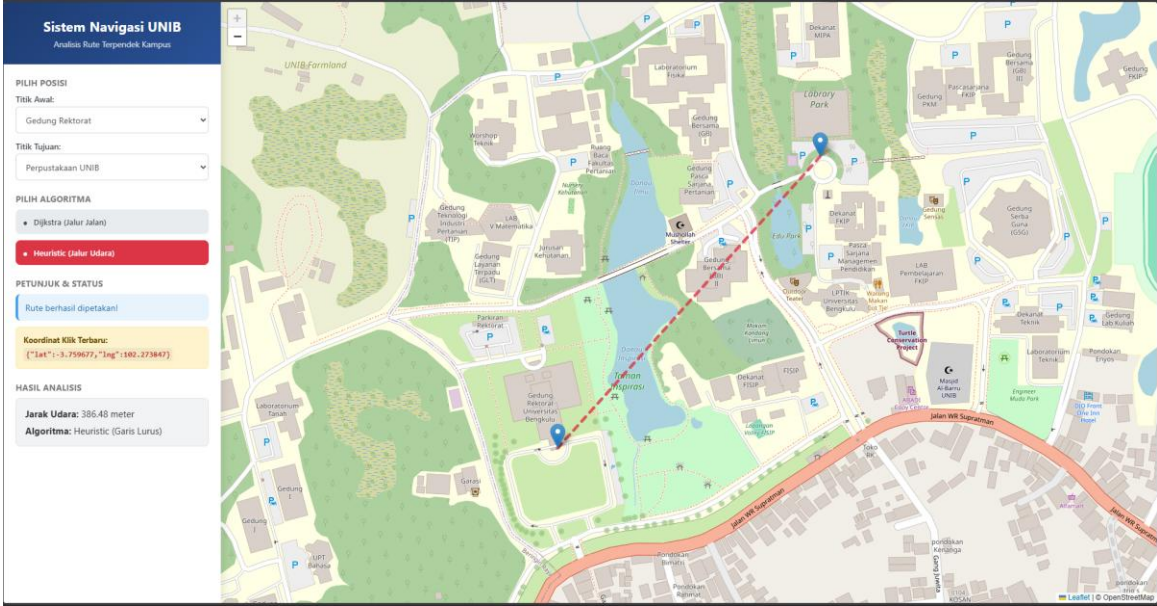


Gambar 4.1.2 Shortest Path Gerbang Depan – Laboratorium Teknik



## 4.2 Algoritma Heuristic (Jalur Udara)

Selain Dijkstra, aplikasi ini juga mengimplementasikan metode Heuristic yang menghitung jarak lurus (Euclidean/as-the-crow-flies) antara dua titik koordinat. Metode ini memberikan estimasi jarak minimum secara teoritis tanpa mempertimbangkan hambatan fisik di lapangan. Metode heuristic ini berguna untuk membandingkan seberapa efisien jalur jalan nyata dibandingkan jarak ideal lurus udara, memberikan konteks analitis bagi pengguna dalam memilih rute.



Gambar 4.2.1 Shortest Path Gedung Rektorat - Perpustakaan

## 4.3 Perbandingan Kedua Algoritma

| Aspek           | Dijkstra                 | Heuristic                    |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| Basis Kalkulasi | Jalur jalan nyata (graf) | Jarak lurus Euclidean        |
| Akurasi Rute    | Tinggi (mengikuti jalan) | Estimasi ideal (tidak nyata) |
| Kompleksitas    | $O((V+E) \log V)$        | $O(1)$ per pasang titik      |
| Penggunaan      | Navigasi aktual kampus   | Perbandingan & referensi     |
| Output          | Jarak tempuh nyata       | Jarak minimum teoritis       |

## 5. Analisis Antarmuka Pengguna (UI/UX)

### 5.1 Desain Antarmuka

Antarmuka aplikasi terbagi menjadi dua area utama: panel kontrol di sisi kiri/atas yang berisi pilihan titik awal, titik tujuan, dan pilihan algoritma; serta area peta interaktif yang menampilkan visualisasi rute. Desain ini memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Sistem Navigasi UNIB' web interface, titled 'Analisis Rute Terpendek Kampus'. Both screenshots show the 'PILIH POSISI' section with 'Titik Awal' and 'Titik Tujuan' dropdown menus. The left screenshot shows the 'Titik Awal' dropdown open, displaying a list of 12 locations: Gerbang Utama UNIB, Laboratorium Teknik, Gedung Rektorat, Stadion UNIB, Perpustakaan UNIB, Gerbang Keluar UNIB, Gedung Belajar V, Gedung FKIK, Gedung Fakultas Hukum, Gedung Serba Guna, Masjid Baitul Hikmah, and Klinik UNIB. Below the dropdown, the coordinates are shown as `{"lat": -3.759677, "lng": 102.273847}`. The right screenshot shows the 'Titik Tujuan' dropdown open, displaying the same list of 12 locations. Below the dropdown, the coordinates are shown as `{"lat": -3.759677, "lng": 102.273847}`. Both screenshots show the 'HASIL ANALISIS' section with the following information: **Jarak Udara:** 386.48 meter and **Algoritma:** Heuristic (Garis Lurus).

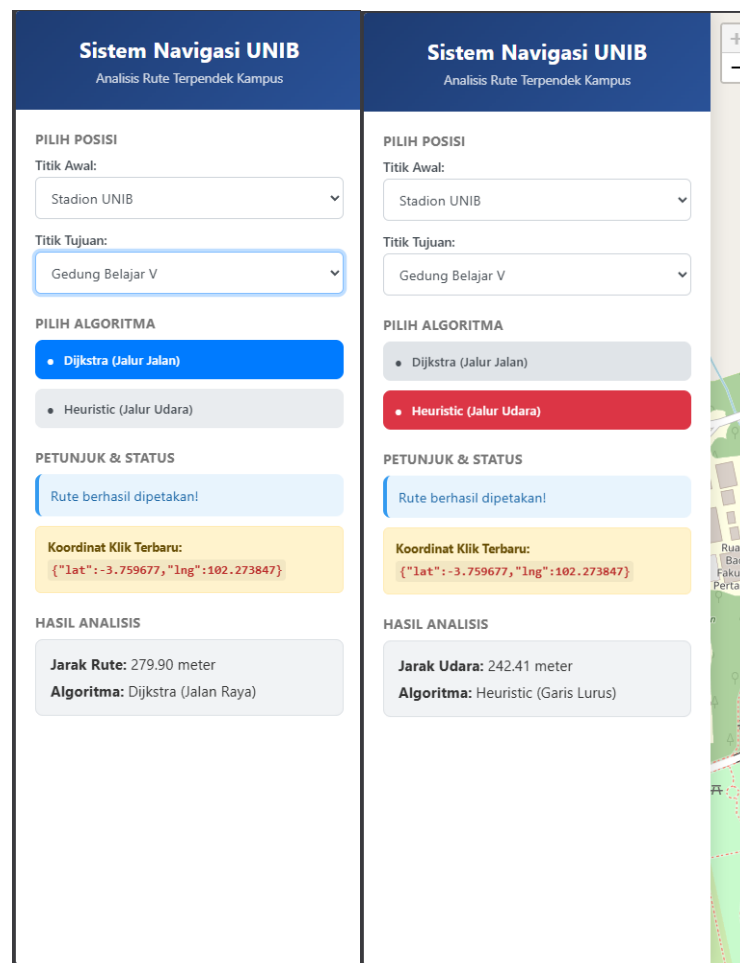
Gambar 5.1.1 Tampilan Interface Web Shortest Path

### 5.2 Fitur Interaktif

Aplikasi menyediakan beberapa fitur interaktif yang memudahkan pengguna:

- Pemilihan titik melalui dropdown menu – pengguna dapat memilih 12 lokasi yang tersedia.
- Klik manual di peta – pengguna dapat menentukan titik awal/tujuan langsung dengan mengklik pada peta.
- Alat bantu koordinat – menampilkan nilai koordinat dari posisi yang diklik di peta.
- Tampilan hasil analisis – menampilkan informasi jarak dan algoritma yang digunakan setelah kalkulasi.

- Petunjuk dan status – memberikan panduan penggunaan secara real-time.



Gambar 5.2.1 Tampilan Fitur dan Hasil serta Koordinat

### 5.3 Responsivitas

Aplikasi menggunakan meta viewport (width=device-width, initial-scale=1.0) yang menunjukkan adanya perhatian terhadap responsivitas pada berbagai ukuran layar perangkat, baik desktop maupun mobile.



## **6. Evaluasi Sistem**

### **6.1 Kelebihan Aplikasi**

- Implementasi dua algoritma sekaligus memberikan perspektif perbandingan yang informatif.
- Antarmuka berbasis web yang dapat diakses tanpa instalasi tambahan.
- Peta interaktif memudahkan visualisasi rute secara intuitif.
- Fitur klik manual pada peta meningkatkan fleksibilitas pengguna.
- Deployment di Vercel memastikan akses publik yang stabil dan cepat.
- Mencakup 12 titik lokasi penting di kampus UNIB.

### **6.2 Keterbatasan dan Saran Pengembangan**

- Data titik lokasi bersifat statis – dapat dikembangkan dengan sistem manajemen data dinamis.
- Belum ada fitur pencarian lokasi berdasarkan teks/nama gedung.
- Tidak terdapat informasi tambahan per lokasi (foto, jam operasional, dsb.).
- Algoritma A\* dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih optimal dibandingkan Dijkstra murni.
- Penambahan fitur multi-stop (rute dengan lebih dari dua titik pemberhentian) dapat meningkatkan utilitas.

## 7. Kesimpulan

Aplikasi web Sistem Navigasi UNIB merupakan implementasi yang berhasil menggabungkan algoritma pencarian jalur terpendek dengan antarmuka peta interaktif untuk kebutuhan navigasi kampus Universitas Bengkulu. Dengan menggunakan dua algoritma berbeda (Dijkstra dan Heuristic), aplikasi ini memberikan nilai tambah edukatif dalam memahami perbandingan pendekatan komputasi dalam masalah shortest path.

Secara teknis, aplikasi dibangun dengan stack web standar (HTML, CSS, JavaScript) yang ringan dan mudah dikembangkan. Arsitektur client-server berbasis Node.js serta deployment di Vercel menjadikan aplikasi ini mudah diakses dan di-maintain. Dengan beberapa pengembangan tambahan, aplikasi ini berpotensi menjadi sistem navigasi kampus yang komprehensif dan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika UNIB.